

Prelaboratorio 1

Instrumentos y Errores de Medición

Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

1. Objetivos

- Identificar los tipos de instrumentos de medición utilizados en el laboratorio de máquinas eléctricas (bobina móvil, hierro móvil, electrodinámico).
- Calcular errores de medición absolutos y relativos.
- Aplicar correctamente el concepto de cifras significativas.
- Analizar mediciones en ondas sinusoidales y no sinusoidales.

2. Marco Teórico

2.1. Instrumentos de Medición

- **Bobina móvil (D'Arsonval):** Mide corriente continua. Su principio se basa en la interacción entre el campo magnético de un imán permanente y la corriente que circula por una bobina móvil.
- **Hierro móvil:** Mide corriente alterna y continua. Utiliza la fuerza de atracción entre una bobina fija y un núcleo de hierro móvil.
- **Electrodinámico:** Mide potencia activa (vatímetro). Consta de dos bobinas fijas (de corriente) y una móvil (de tensión).

2.2. Errores de Medición

El resultado de una medición difiere del valor verdadero debido a imperfecciones en los instrumentos y métodos. Los errores se clasifican en:

- **Sistemáticos:** Constantes y repetibles, corregibles mediante calibración.
- **Aleatorios:** Variaciones impredecibles, se reducen con promediado estadístico.

La relación entre el valor medido y el error es:

$$A_r = A_m \pm \frac{A_{\text{clase}}}{100} \quad (1)$$

donde A_r es el valor real, A_m el valor medido y A_{clase} la clase del instrumento.

2.3. Cifras Significativas

La cantidad de cifras significativas de un resultado debe estar acotada por la primera cifra del error. Ejemplo:

- Si el error es $\pm 0,05$, el resultado debe expresarse con 2 decimales.
- No se deben reportar más cifras de las que la precisión del instrumento permite.

3. Ejercicios

3.1. Ejercicio 1: Error absoluto y relativo

Se mide una corriente de 2,35 A con un amperímetro de clase 1.0 y escala de 5 A. Calcular:

- Error absoluto máximo
- Error relativo porcentual
- Rango del valor real

Solución:

$$\begin{aligned}\text{Error absoluto} &= \frac{1,0}{100} \times 5 \text{ A} = \pm 0,05 \text{ A} \\ \text{Error relativo} &= \frac{0,05}{2,35} \times 100 \% = \pm 2,13 \% \\ \text{Valor real} &= 2,35 \pm 0,05 \text{ A} \quad (2,30 \text{ A} \leq I \leq 2,40 \text{ A})\end{aligned}$$

3.2. Ejercicio 2: Selección de instrumento

Se necesita medir una tensión aproximada de 120 V. Se dispone de dos voltímetros:

- Voltímetro A: clase 0.5, escala 300 V
- Voltímetro B: clase 1.0, escala 150 V

¿Cuál instrumento da menor error relativo?

Solución:

$$\begin{aligned}\text{Voltímetro A: } \varepsilon_A &= \frac{0,5}{100} \times 300 = \pm 1,5 \text{ V} \\ \varepsilon_{rA} &= \frac{1,5}{120} \times 100 \% = \pm 1,25 \% \\ \text{Voltímetro B: } \varepsilon_B &= \frac{1,0}{100} \times 150 = \pm 1,5 \text{ V} \\ \varepsilon_{rB} &= \frac{1,5}{120} \times 100 \% = \pm 1,25 \%\end{aligned}$$

Ambos instrumentos dan el mismo error relativo en esta medición.

3.3. Ejercicio 3: Cifras significativas

Se miden los siguientes valores:

$$V_1 = 12,345 \text{ V} \quad (\text{error: } \pm 0,05)$$

$$V_2 = 0,0678 \text{ V} \quad (\text{error: } \pm 0,0005)$$

Expresar correctamente cada medición con sus cifras significativas.

Solución:

$$V_1 = 12,35 \pm 0,05 \text{ V}$$

$$V_2 = 0,0678 \pm 0,0005 \text{ V}$$

4. Instrumentos y Materiales

- Amperímetro (bobina móvil)
- Voltímetro (hierro móvil)
- Watímetro (electrodinámico)
- Osciloscopio
- Fuente de tensión alterna
- Multímetro digital

5. Preguntas

1. Explique la diferencia entre un instrumento de bobina móvil y uno de hierro móvil.
2. ¿Por qué es importante considerar la clase de un instrumento al realizar mediciones?
3. ¿Cómo afecta la elección de la escala de un instrumento al error relativo de la medición?
4. ¿Cuántas cifras significativas debe tener una medición de 0.0450 A con un error de $\pm 0,001$ A?

6. Conclusiones

(Completar después de realizar el prelaboratorio)